INFORMATIONSBLATT

IB02 – while, break und verschachtelte Schleifen

Dynamische Webseiten mit PHP · LS05 | 2BKI2 · Berufskolleg Technische Assistenz · Schuljahr 2026/2027

🎯 Darum geht es

Sie wiederholen Code, solange eine Bedingung gilt, ohne vorher die Anzahl der Durchläufe zu kennen, vermeiden Endlosschleifen, brechen Schleifen gezielt ab und schachteln Schleifen für Tabellen mit Zeilen und Spalten.

1 | Die while-Schleife

`while` („solange“) hat nur eine Bedingung. Der Rumpf wird wiederholt, solange sie wahr ist. Wie oft das ist, steht vorher nicht fest – es hängt davon ab, was im Rumpf passiert.

Kugeln kaufen, solange das Geld reicht — beispiel.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>while</title></head>
<body>

<?php
  $budget = 10.00;
  $preis  = 1.70;
  $kugeln = 0;

  while ($budget >= $preis) {
    $budget = $budget - $preis;
    $kugeln++;
  }

  echo "<p>Für 10 € gibt es $kugeln Kugeln. ";
  echo "Übrig: " . number_format($budget, 2, ",", ".") . " €</p>";
?>

</body>
</html>
```

SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

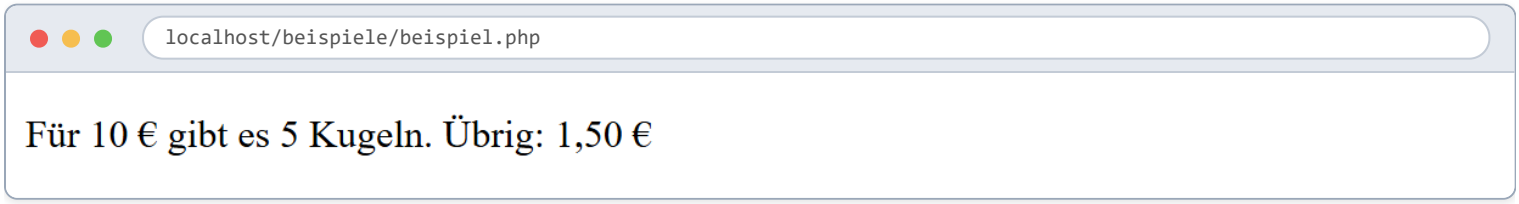


Abbildung 1: Solange das Geld für eine Kugel reicht, wird eine gekauft.

	`for`	`while`
Anzahl der Durchläufe	steht vorher fest	ergibt sich erst beim Ablauf
typisch	1 bis 6 Kugeln, 12 Optionen	bis das Geld aufgebraucht, der Kredit getilgt ist
Zählvariable	im Schleifenkopf	selbst anlegen und im Rumpf ändern

2 | Die Endlosschleife

Wird die Bedingung einer `while`-Schleife nie falsch, läuft sie endlos. Der Klassiker ist eine vergessene Veränderung im Rumpf:

Achtung: läuft endlos

```
$kugeln = 0;
while ($kugeln < 5) {
  echo "Noch eine Kugel!";
  // $kugeln++ vergessen – $kugeln bleibt 0, die Bedingung bleibt wahr
}
```

> ⚠️ **WAS DANN PASSIERT**
>
> PHP bricht ein Skript nach 30 Sekunden (in XAMPP: *max_execution_time*) mit *Fatal error: Maximum execution time exceeded* ab. Bis dahin hat es Millionen Zeilen erzeugt, und der Browser hängt. Deshalb vor jedem Test prüfen: **Verändert der Rumpf die Werte, von denen die Bedingung abhängt?**

3 | Vorzeitig abbrechen mit break

`break` beendet eine Schleife sofort – auch wenn ihre Bedingung noch erfüllt wäre. Typisch ist ein Abbruch, wenn etwas „ausverkauft“ oder „gefunden“ ist.

Abbruch, wenn der Vorrat nicht reicht — beispiel.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>break</title></head>
<body>

<?php
  $vorrat = 7;   // noch 7 Kugeln Pistazie
  for ($gast = 1; $gast <= 5; $gast++) {
    if ($vorrat < 2) {
      echo "<p>Gast $gast: Pistazie ist leider ausverkauft.</p>";
      break;
    }
    $vorrat = $vorrat - 2;
    echo "<p>Gast $gast bekommt 2 Kugeln, Vorrat: $vorrat</p>";
  }
?>

</body>
</html>
```

👁 SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

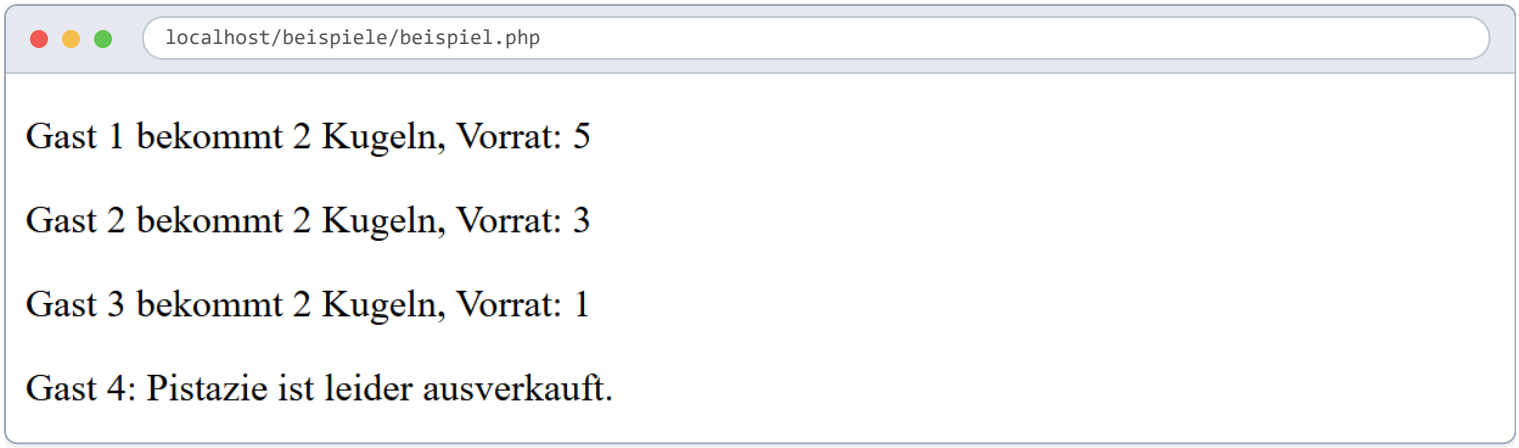


Abbildung 2: Der vierte Gast bekommt keine Pistazie mehr, die Schleife endet.

Verwandt ist `continue`: Es überspringt nur den *aktuellen* Durchlauf und macht mit dem nächsten weiter.

4 | Verschachtelte Schleifen

Eine Tabelle hat Zeilen *und* Spalten. Dafür steht eine Schleife in einer anderen: Die äußere erzeugt die Zeilen, die innere für jede Zeile alle Zellen.

Schleife in der Schleife beispiel.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head><meta charset="UTF-8"><title>verschachtelt</title></head>
<body>

<table border="1">
<?php
  for ($zeile = 1; $zeile <= 3; $zeile++) {
    echo "<tr>";
    for ($spalte = 1; $spalte <= 4; $spalte++) {
      echo "<td>$zeile · $spalte = " . ($zeile * $spalte) . "</td>";
    }
    echo "</tr>";
  }
?>
</table>

</body>
</html>
```

👁 SO SIEHT ES IM BROWSER AUS

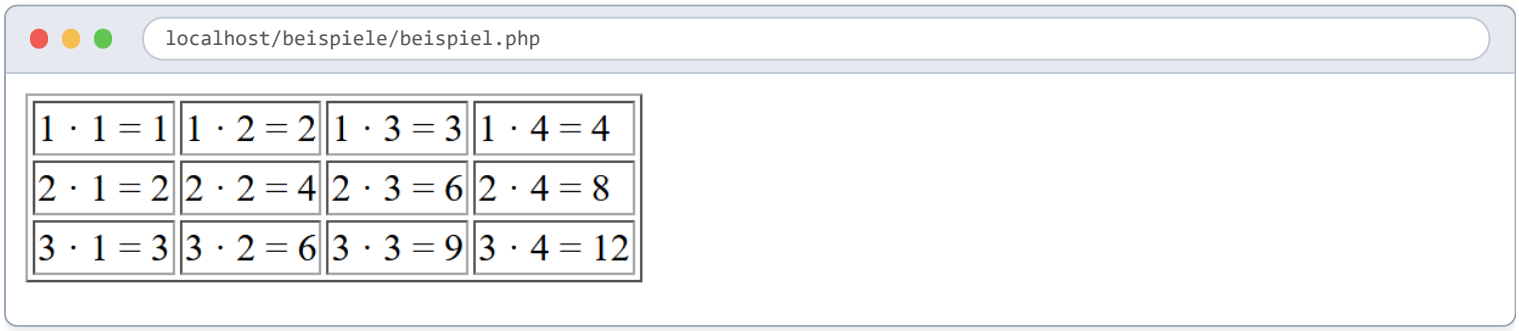


Abbildung 3: 3 Zeilen × 4 Spalten = 12 Zellen.

✅ KURZ GESAGT

- `for`: Anzahl steht fest – Start; Bedingung; Schritt.
- `while`: wiederholen, solange die Bedingung gilt – den Wert im Rumpf verändern!
- `break` beendet die Schleife sofort, `continue` nur den aktuellen Durchlauf.
